2026–2027 年上外云间高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知实数 $x>-1$，则 $\dfrac{4}{x+1}+x$ 的最小值是_____.

4. 已知 $\alpha: 2m-6<x<m+5$，$\beta:-3<x<5$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

5. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m、n，则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}$ 的最小值为_____.

6. 已知 $1\leqslant a+b\leqslant 4$，$-1\leqslant a-b\leqslant 2$，则 $4a-2b$ 的取值范围为_____.

7. 已知 a、b 均为正实数，且满足 $ab+a+b=8$，则 ab 的最大值是_____.

8. 对于任意实数 x，不等式 $|3x-2|+|1-3x|\geqslant|6x-3|$ 恒成立. 若该不等式取等号，则实数 x 的取值范围是_____.

9. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

10. 关于实数 x 的不等式 $\dfrac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)}\geqslant 0$ 的解集是_____.

11. 不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x+1>0$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 设 S 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集，如果对于任意的 a、$b\in S$（a 与 b 可以相等，也可以不相等），$a+b\in S$ 且 $a-b\in S$，则称 S 是“和谐集”，则下列四个命题中为真命题的个数为_____个.

①存在一个集合 S，它既是“和谐集”，又是有限集

②集合 $\{x\mid x=k\sqrt{3},k\in\mathbb{Z}\}$ 是“和谐集”

③若 S_1、S_2 都是“和谐集”，则 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$

④对任意两个不同的“和谐集”S_1、S_2，总有 $S_1\cup S_2=\mathbb{R}$

二、选择题

13. 已知 $M=\{(x,y)\mid x=y,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{(x,y)\mid y=x^2,x\in\mathbb{R}\}$，则 $M\cap N=$（　）

A. $\{x\mid x\geqslant 0\}$　　B. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\}$　　C. $\{(1,1)\}$　　D. $\{(1,1),(0,0)\}$

14. 设集合 A、B 是全集 U 的两个子集，则 $A\subseteq B$ 是 $A\cup B=U$ 的（　）

A. 充分但非必要条件　　B. 必要但非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

15. 已知 a、b 为实数，则“$a^2+b^2\neq 0$”是“$\dfrac{|a+b|}{|a|+|b|}\leqslant 1$ 成立”的(　) 条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 设集合 S,T 中元素均为正整数，且至少有两个元素，若 S,T 满足：①对于任意 $x,y\in S$，若 $x\neq y$，都有 $xy\in T$；②对于任意 $x,y\in T$，若 $x<y$，则 $\dfrac{y}{x}\in S$. 则关于下面两个命题，说法正确的是(　)

命题 α：若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 4 个元素.

命题 β：若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 7 个元素.

A. α 是真命题，β 是真命题　　B. α 是真命题，β 是假命题

C. α 是假命题，β 是真命题　　D. α 是假命题，β 是假命题

三、解答题

17. 已知 $A=\{x\mid x>1\}$，$B=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$.

（1）求 $A\cap B$、$A\cup B$、$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B$.

（2）设 $C=\{x\mid x\in(A\cup B)$ 且$x\notin(A\cap B)\}$，求集合 C.

18. 设命题 $p:\forall x\in\mathbb{R}$，使得不等式 $mx^2-mx+2>0$ 恒成立；命题 $q:\exists 0\leqslant x\leqslant 3$，不等式 $2x-2\geqslant|m|$ 成立.

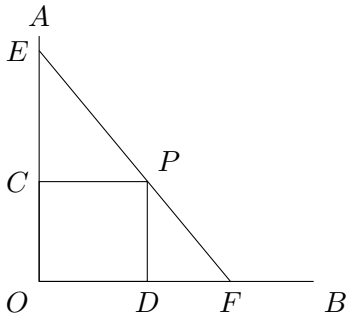
（1）若 p 为假命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若命题 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD = 25\,\mathrm{m}$，$OC = 40\,\mathrm{m}$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 $100\,\mathrm{m}$ 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\,\mathrm{m}^2$.

（1）设 $EC = x\,\mathrm{m}$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？



20. 定义区间 (c,d)、$[c,d)$、$(c,d]$、$[c,d]$ 的长度均为 $d-c(d>c)$.

（1）不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解区间的长度是多少？

（2）如果数集 $A=\left[a,a+\dfrac{3}{4}\right]$，$B=\left[b-\dfrac{1}{2},b\right]$ 都是集合 $[0,1]$ 的子集，那么集合 $A\cap B$ 的长度的最小值和最大值分别是多少？（直接写出答案）

（3）已知实数 $a>0$，求满足 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x}\geqslant 1$ 的 x 构成的区间的长度之和.

21. 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，$B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$，$C=\{2,3,4,6\}$，新定义：集合 A 中所有含 k 个元素的子集中 k 个元素之和组成的集合为“k 元集”，集合 A 中所有含 k 个元素的子集中最大元素减去剩余所有元素的和组成的集合为“k 元差集”.

（1）若 A 的“k 元集”为 C，求：集合 A.

（2）在（1）的条件下，若 B 的“k 元差集”为 C，求：所有满足条件的 $A\cap B$ 的真子集个数之和.

（3）设 $b_1=a_1^2$，$b_2=a_2^2$，$b_3=a_3^2$，$b_4=a_4^2$，若 $A\cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集”中最大元素不超过 14，求：所有满足条件的 A 的“3 元差集”.